

ShinobuChat 项目特色说明

来源文件：shinobuchat-project-characteristics.md

按课程“从真实痛点出发、锁定具体用户、洞察核心困境、注入 AI-Native 灵魂”的要求，基于当前项目成品填写。

1. 项目定位

ShinobuChat 是一个面向个人长期使用场景的智能桌宠聊天伙伴。

它不是把大模型接口包装成普通聊天页，而是把 AI 对话、Live2D 桌宠、语音输入输出、情绪反馈、会话记忆和 Agent 技能放在同一个工作台里，让用户在桌面上拥有一个既能陪伴、又能协助轻量任务的 AI 角色。

2. 从“我”的真实痛点出发

我在日常学习、写代码、整理想法或独处工作时，最常遇到的问题不是“完全没人能回答问题”，而是下面这些更细小、更真实的困境：

- 普通 AI 聊天窗口很像工具，用完即走，缺少持续陪伴感。
- 当 AI 回复慢、任务执行久时，界面缺少过程反馈，容易让人以为系统卡住。
- 想让 AI 记住一点想法、整理待办、查一点资料时，又不想打开一堆独立应用。
- 文字聊天有时太冷，语音、角色表情和场景氛围能明显降低使用门槛。
- 纯陪伴和任务执行的边界经常混在一起：有时我只想说两句，有时我真的需要它帮我推进事情。

因此，这个项目的出发点不是“做一个功能最多的助手”，而是：

我要为一个正在学习、开发或独处工作，希望身边有轻量陪伴和即时协助的个人用户，在桌面学习/工作场景下，最烦 AI 工具冷冰冰、等待无反馈、聊天与任务割裂这件事；方法是设计一个具备 Live2D 在场感、流式情绪反馈、Agent 技能路由这 3 个核心 AI-Native 特性的应用，它将独一无二地体现在“角色陪伴”和“任务执行”之间可自然切换的桌宠式工作台上。

3. 具体用户与场景

维度	说明
具体用户	有长期电脑使用习惯的个人用户：学生、开发者、创作者、独处学习者。
具体目标	获得一个能陪聊、能记事、能查资料、能整理想法、能用语音互动的 AI 桌面伙伴。
具体场景	晚上学习、写代码、整理任务、复盘一天、临时查资料、情绪低落时想有人回应。

维度	说明
核心困境	普通 AI 工具缺少陪伴感；任务助手缺少温度；桌宠缺少真实智能；多工具之间切换成本高。
项目切入点	把陪伴感、情绪表达、语音交互和 Agent 技能调度融合成一个持续存在的桌面角色。

4. 核心 AI-Native 特性

4.1 流式对话：让等待变成过程

当前后端通过 POST /api/v1/messages 返回 text/event-stream，前端逐段消费 SSE。

项目中的流式事件不仅有文本 chunk，还包括：

- conversation：创建或确认会话。
- progress：展示 Agent 或技能执行状态。
- emotion：返回当前回复的情绪。
- audio：返回分句 TTS 音频。
- done：返回最终保存后的消息。

这使 AI 不再像黑箱一样沉默等待，而是能够持续告诉用户“我正在想什么、做到哪一步、最后生成了什么”。

4.2 情绪驱动：让模型回复影响角色表现

ShinobuChat 要求 AI 回复以 [happy]、[sad]、[angry]、[surprised]、[thinking]、[neutral] 等情绪标签开头。后端解析标签后，前端将其用于 Live2D 表情/动作映射，也用于语音参考和播放节奏。

这让 AI 的输出不只是一段文字，而会影响：

- 角色表情。
- Live2D 动作。
- 语音合成情绪。
- 聊天状态提示。

项目特色在于：情绪不是装饰图标，而是贯穿“生成文本 -> 解析标签 -> 语音播放 -> Live2D 反馈”的一条产品链路。

4.3 Agent 技能：让聊天自然延伸为行动

项目内置 skills/*/SKILL.md，后端通过 SkillRegistry 加载技能说明，并用关键词和描述匹配用户输入。当前技能方向包括：

- 天气查询。

- 待办总结。
- 晚间复盘。
- 灵感整理。
- 读屏/OCR。
- 网页搜索聚合。

Agent 模式下，系统会把匹配到的技能注入上下文，并通过工具注册表调用 activate_skill、fetch_web_page、conversation_digest、受限 shell_command 等工具。

它的特色不是把所有能力硬编码在后端，而是用本地 SKILL.md 形成可扩展的能力层，让新技能可以像插件一样加入。

4.4 多模态入口：文字、语音、角色与场景共同工作

当前成品已经具备：

- 浏览器 MediaRecorder 录音。
- /api/v1/voice/asr 语音识别。
- /api/v1/voice/tts 语音合成。
- 分句 TTS 播放。
- Live2D 口型同步。
- 背景与音乐资源 manifest。
- 多个 Live2D 模型资源。

多模态不是简单叠功能，而是把“说话 -> 识别 -> AI 回复 -> 情绪解析 -> 语音播报 -> 角色动作/口型”串成一条完整体验。

5. 与普通 AI 聊天应用的差异

普通 AI 聊天应用	ShinobuChat
以文本问答为中心	以桌面伙伴的在场感为中心
回复完成后一次性展示	SSE 流式展示，并同步进度、情绪和音频
情绪主要靠语言表达	情绪会驱动 Live2D、语音和前端状态
工具调用通常是隐藏能力	技能目录、进度事件和 Agent 模式显式存在
多轮会话只是聊天历史	会话、标题、摘要、路由模式都进入持久化结构
语音多是附加按钮	语音被接入 ASR、TTS、分句和口型同步链路

6. 项目独特性

ShinobuChat 的独特性可以总结为三句话：

- 1 它把 AI 助手人格化。
Live2D、语音、背景、音乐和情绪标签共同构成一个“在桌面上的角色”，不是冷启动的工具窗口。
- 2 它把等待过程可视化。SSE 事件让用户能看到会话创建、技能加载、Agent 思考、情绪识别、语音生成等过程。
- 3 它把陪伴与行动放在同一条路由里。用户可以选择纯聊天、强制 Agent，也可以交给 auto 模式，让系统根据意图在陪伴和任务之间切换。

7. 当前成品的项目特色填写

我要为一个长期在电脑前学习、开发、写作或独处工作，希望 AI 不只是工具而是桌面伙伴的人，在日常桌面学习/工作与轻量任务处理场景下，最烦/最怕/最头疼 AI 聊天工具冷冰冰、等待无反馈、任务和陪伴割裂、语音与角色表现无法联动，方法是设计一个具备 SSE 流式过程反馈、Live2D 情绪驱动、SKILL.md Agent 技能调度的应用，它将独一无二地体现在把“会聊天的角色”和“能做事的助手”统一到一个可语音交流、可持续陪伴、可扩展技能的桌宠工作台上。

8. 后续可继续强化的特色

- 把记忆中心从会话摘要扩展为可查看、可撤销、可暂停的长期记忆系统。
- 将 auto 模式从用户手动路由升级为真正的分层意图识别。
- 增加“为什么现在提醒我”的解释机制，避免主动提醒打扰用户。
- 将角色卡与 system prompt 深度绑定，让不同 Live2D 角色拥有不同任务风格。
- 为技能调用增加更完整的权限边界和用户确认流程。